COURS 1

L'intensité du courant

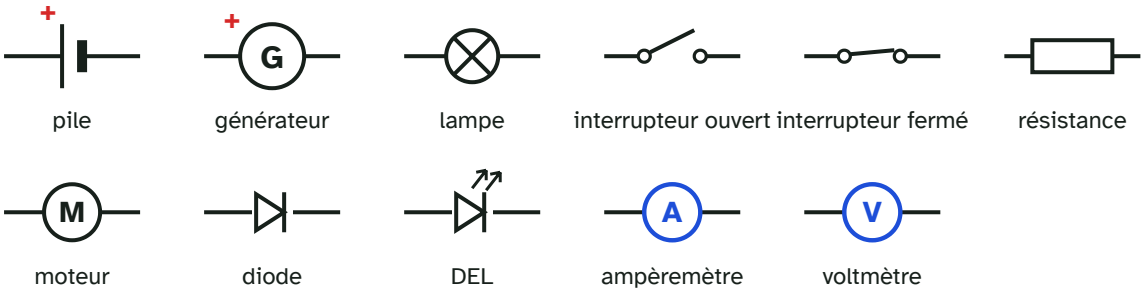
Objectif : mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

I. Schématiser un circuit

À RETENIR · LES SYMBOLES NORMALISÉS

Chaque dipôle est représenté par _____. Les fils de connexion sont représentés par _____.



pile | générateur | lampe | interrupteur ouvert | interrupteur fermé | résistance

moteur | diode | DEL | ampèremètre | voltmètre

À RETENIR · SÉRIE ET DÉRIVATION

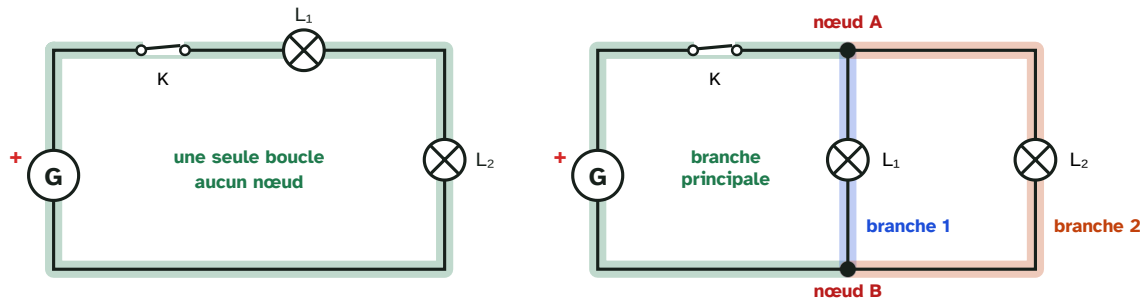
Des dipôles sont _____ s'ils sont dans _____, les uns à la suite des autres.

_____ est un point du circuit relié à _____. On le marque par un point sur le schéma.

Des dipôles sont _____ s'ils sont branchés _____.

Une branche est _____ comprise entre deux nœuds. La branche qui contient le générateur s'appelle _____.

À l'extérieur du générateur, le courant circule _____ : on l'indique par _____.



Circuit en série

Circuit en dérivation

COURS 1

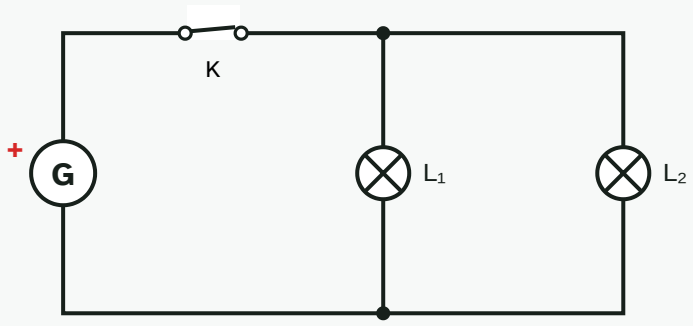
L'intensité du courant

Objectif : mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

EXEMPLE

Observe le schéma ci-dessous : les lampes L_1 et L_2 sont branchées en dérivation.



1 Combien ce circuit compte-t-il de nœuds ? APP

2 Dans quel sens le courant traverse-t-il la lampe L_1 ? ANA

3 On ouvre l'interrupteur K. Les lampes restent-elles allumées ? Justifie. ANA

APPLICATION 1

Un circuit comprend une pile, un interrupteur ouvert et un moteur, branchés en série.

1 Dessine le schéma de ce circuit avec les symboles normalisés. RÉA

2 Le moteur tourne-t-il ? Justifie. ANA

COURS 1

L'intensité du courant

Objectif : mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

II. Mesurer une intensité

À RETENIR · INTENSITÉ DU COURANT

L'intensité du courant électrique se note I et s'exprime en _____. 1 A = _____.

On la mesure avec _____, branché _____ dans le circuit (bornes A et COM).

Dans un circuit en série, l'intensité est _____.

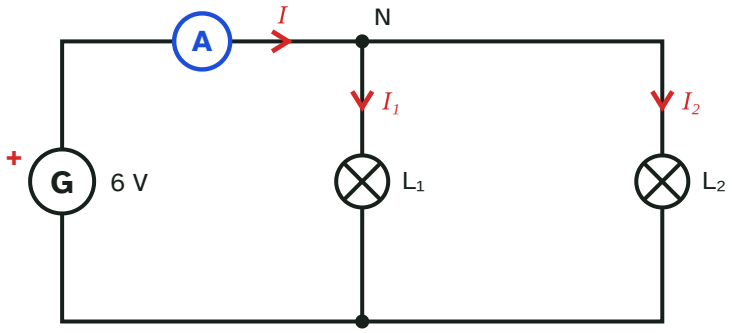
EXEMPLE

Un multimètre indique 0,075 A dans un circuit en série de trois lampes.

1. Convertis cette intensité en mA. RÉA

2. Quelle intensité traverse la troisième lampe ? Justifie. ANA

III. La loi des nœuds



À RETENIR · LOI DES NŒUDS

La somme des intensités des courants qui _____ est égale à la somme des intensités des courants qui _____ :

$$I = _____$$

EXEMPLE

Dans le circuit ci-dessus, I = 0,8 A et I_1 = 0,5 A.

1. Écris la loi des nœuds au nœud N. APP

2. Calcule I_2. RÉA

COURS 1

L'intensité du courant

Objectif : mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

APPLICATION 2

Une ligne de l'atelier alimente une perceuse (4,5 A) et une meuleuse (6 A) branchées en dérivation.

1. Calcule l'intensité dans la ligne principale. RÉA

2. La ligne est protégée à 16 A. Peut-on ajouter un aspirateur de 7 A ? Justifie. VAL